

Отчёт по выполнению лабораторной работы №4

Работа с группами

Коровкин Н. М.

24 сентября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

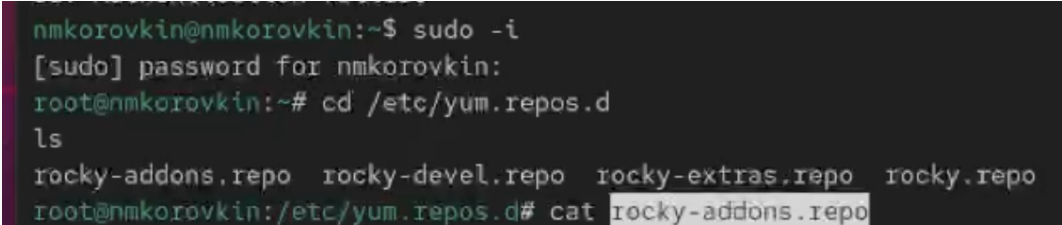
- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

1. Изучите, как и в каких файлах подключаются репозитории для установки программного обеспечения; изучите основные возможности (поиск, установка, обновление, удаление пакета, работа с историей действий) команды `dnf` (см. раздел 4.4.1).
2. Изучите и повторите процесс установки/удаления определённого пакета с использованием возможностей `dnf` (см. раздел 4.4.1).
3. Изучите и повторите процесс установки/удаления определённого пакета с использованием возможностей `rpm` (см. раздел 4.4.2).

Выполнение лабораторной работы

Сначала я вошёл в режим работы суперпользователя с помощью команды `su -`. Затем я перешёл в каталог `/etc/yum.repos.d` и изучил его содержимое. И также просмотрел содержимое одного из файлов репозитория при помощи `cat` название_файла.repo. Так я смог увидеть, какие репозитории подключены в системе.

A terminal window with a dark background and light-colored text. The user 'nmkorovkin' is at the prompt. They run 'sudo -i' and enter their password. Then they run 'cd /etc/yum.repos.d' and 'ls', which lists four files: 'rocky-addons.repo', 'rocky-devel.repo', 'rocky-extras.repo', and 'rocky.repo'. Finally, they run 'cat rocky-addons.repo', and the contents of that file are displayed, though they are mostly obscured by a grey selection box.

```
nmkorovkin@nmkorovkin:~$ sudo -i
[sudo] password for nmkorovkin:
root@nmkorovkin:~# cd /etc/yum.repos.d
ls
rocky-addons.repo  rocky-devel.repo  rocky-extras.repo  rocky.repo
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# cat rocky-addons.repo
```

Рис. 1: узнаем о репозиториях подключенных к системе

Смотрим список репозиториев

Дальше я вывел список доступных репозиториев с помощью команды `dnf repolist`. Эта команда показывает, какие репозитории настроены и активны.

```
# rocky-addons.repo
#
# The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client
# the
# update status of each mirror to pick current mirrors that are geogr
ically
```

Рис. 2: получаем список доступных репозиториев

Ищем нужные пакеты

Чтобы найти пакеты, в названии или описании которых встречается слово `user`, я использовал команду `dnf search user`. В выводе показали пакеты, которые каким-то образом связаны с этим словом — например, содержащие его в имени или описании.

```
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf repolist
repo id                repo name
appstream              Rocky Linux 10 - AppStream
baseos                 Rocky Linux 10 - BaseOS
extras                 Rocky Linux 10 - Extras
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf search user
Last metadata expiration check: 21 days, 18:07:42 ago on Mon 01 Sep 2025
04:15:46 PM MSK.
===== Name & Summary Matched: user =====
gnome-user-docs.noarch : GNOME User Documentation
libuser.aarch64       : A user and group account administration library
perl-User-pwent.noarch : By-name interface to Perl built-in user name
                        : resolver
```


Устанавливаем утилиту

После этого я установил утилиту nmap. Для начала я нашёл её в списке пакетов командой `dnf search nmap`, посмотрел подробности а потом выполнил установку при помощи `dnf install nmap`. также попробовал установить с помощью “`dnf install nmap*`”.

```
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf search nmap
dnf info nmap
dnf install nmap
===== Name Exactly Matched: nmap =====
nmap.aarch64 : Network exploration tool and security scanner
===== Name & Summary Matched: nmap =====
nmap-ncat.aarch64 : Nmap's Netcat replacement
Rocky Linux 10 - BaseOS                335 B/s | 3.9 kB      00:11
Rocky Linux 10 - BaseOS                28 MB/s | 25 MB      00:00
Rocky Linux 10 - [                    === ] --- B/s | 0 B      --:-- ETA
```

Удаляем пакет

Разница заключается в том, что при использовании `nmар` ставится конкретный пакет, а запись `nmар*` может установить все пакеты, начинающиеся с этого имени (например, дополнительные модули или зависимости).

Позже я удалил пакет `nmар` командами `dnf remove nmар` и `dnf remove nmар*`. Вторая команда также может удалить пакеты, имена которых начинаются с `nmар`.

```
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf remove nmар
```

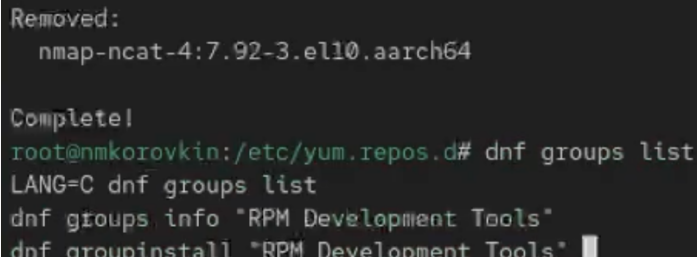
```
dnf remove nmар\*
```

```
Dependencies resolved.
```

```
=====
Package      Architecture Version                        Repository      Size
=====
```

Смотрим список доступных групп

Я посмотрел список доступных групп пакетов через `dnf groups list` и более детально через `LANG=C dnf groups list`.

A terminal window with a dark background and light green text. The output shows a package being removed and then a list of available groups. The user's prompt is root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d#. The commands entered are dnf groups list, LANG=C dnf groups list, dnf groups info "RPM Development Tools", and dnf groupinstall "RPM Development Tools".

```
Removed:
  nmap-ncat-4:7.92-3.el10.aarch64

Complete!
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf groups list
LANG=C dnf groups list
dnf groups info "RPM Development Tools"
dnf groupinstall "RPM Development Tools"
```

Рис. 6: просмотр списка доступных групп пакетов

Выполнение лабораторной работы

После этого установил группу при помощи `dnf groupinstall "RPM Development Tools"`. Для удаления этой группы можно воспользоваться командой `dnf groupremove "RPM Development Tools"`.

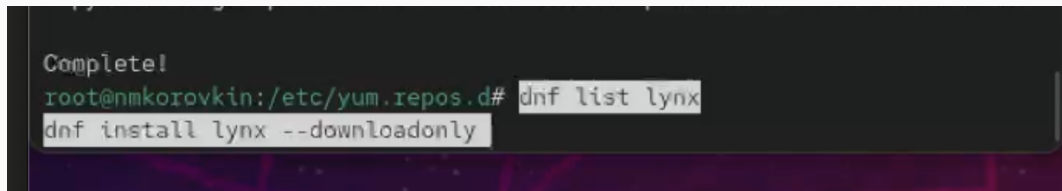
```
root@mmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf groupremove "RPM Development Tools"
Dependencies resolved.
=====
Package                        Arch      Version      Repository    Size
=====
Removing:
  rpmdevtools                  noarch    9.6-9.el10    @appstream    198 k
Removing unused dependencies:
  python3-argcomplete          noarch    3.2.2-4.el10  @appstream    274 k
Removing Groups:
  RPM Development Tools

Transaction Summary
```

Устанавливаем текстовый браузер

Чтобы просмотреть историю использования dnf, я воспользовался командой `dnf history`. Также я попробовал отменить одно из действий, например шестое по счёту, через `dnf history undo 6`.

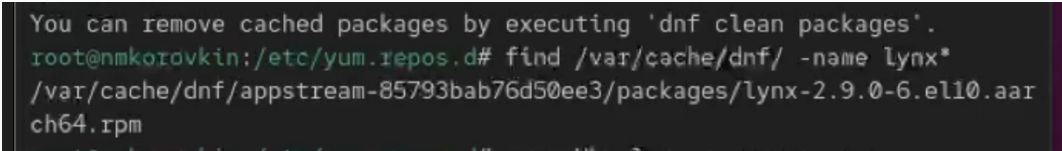
Когда мне понадобилось установить текстовый браузер lynx из rpm-пакета, я сначала скачал его с помощью `dnf list lynx` и `dnf install lynx --downloadonly`.

A terminal window with a dark background. The text 'Complete!' is visible at the top. Below it, the prompt 'root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d#' is followed by the command 'dnf list lynx'. On the next line, the command 'dnf install lynx --downloadonly' is entered. The text is highlighted with a light grey selection box.

```
Complete!  
root@nmkorovkin:/etc/yum.repos.d# dnf list lynx  
dnf install lynx --downloadonly
```

Рис. 8: установка

После загрузки я нашёл каталог с пакетом через `find /var/cache/dnf/ -name lynx*`. Перейдя в этот каталог, я установил пакет

A terminal window with a dark background and light-colored text. The first line is a message: "You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'." The second line shows a command prompt and the command: "root@nmkotozovkin:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx*". The third line shows the output of the command: "/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages/lynx-2.9.0-6.el10.aarch64.rpm".

```
You can remove cached packages by executing 'dnf clean packages'.
root@nmkotozovkin:/etc/yum.repos.d# find /var/cache/dnf/ -name lynx*
/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages/lynx-2.9.0-6.el10.aarch64.rpm
```

Рис. 9: установка пакета

Выполнение лабораторной работы

Затем я определил расположение исполняемого файла через `which lynx`. Чтобы понять, к какому пакету принадлежит этот файл, я использовал `rpm -qf $(which lynx)`. Дополнительную информацию о пакете я получил с помощью `rpm -qi lynx`.

```
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# which lynx
/bin/lynx
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -qf $(which lynx)
lynx-2.9.0-6.el10.aarch64
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -qi lynx
Name       : lynx
Version    : 2.9.0
Release    : 6.el10
Architecture: aarch64
Install Date: Tue 23 Sep 2025 10:36:08 AM MSK
Group      : Unspecified
Size       : 6306585
License    : GPL-2.0-only
Signature  : RSA/SHA256, Thu 22 May 2025 11:34:21 PM MSK, Key ID 5b106c736fedfc85
Source RPM : lynx-2.9.0-6.el10.src.rpm
Build Date : Fri 01 Nov 2024 01:03:38 PM MSK
Build Host : pb-0b21ea05-34f9-4451-9744-5e963265bc09-b-aarch64
Packager   : Rocky Linux Build System (Peridot) <releng@rockylinux.org>
Vendor     : Rocky Enterprise Software Foundation
URL        : https://lynx.invisible-island.net/
```

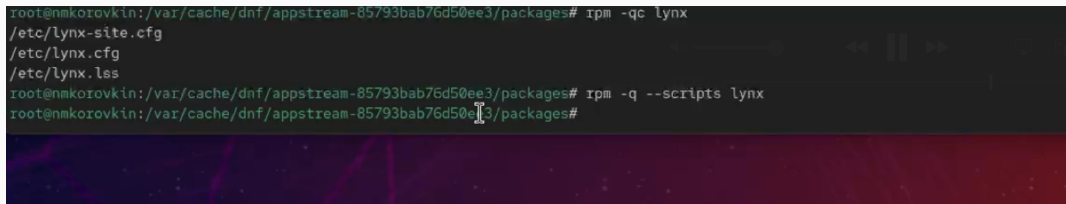
Выполнение лабораторной работы

Список всех файлов пакета я вывел через `rpm -ql lynx`. Отдельно я посмотрел файлы документации командой `rpm -qd lynx`

```
/usr/share/doc/lynx/test/circle.html
/usr/share/doc/lynx/test/cp-1252.html
/usr/share/doc/lynx/test/cp-1252a.html
/usr/share/doc/lynx/test/idna-tr46.html
/usr/share/doc/lynx/test/image.jpg
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-1.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-1a.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-2.html
/usr/share/doc/lynx/test/iso-8859-2a.html
/usr/share/doc/lynx/test/koi8-r.html
/usr/share/doc/lynx/test/nobody
/usr/share/doc/lynx/test/quickbrown.html
/usr/share/doc/lynx/test/raw8bit.html
/usr/share/doc/lynx/test/sgml.html
/usr/share/doc/lynx/test/spaces.html
/usr/share/doc/lynx/test/special_urls.html
/usr/share/doc/lynx/test/square.html
/usr/share/doc/lynx/test/tabtest.html
/usr/share/doc/lynx/test/tags.html
/usr/share/doc/lynx/test/test-styles.html
/usr/share/doc/lynx/test/triangle.html
/usr/share/doc/lynx/test/unicode.html
/usr/share/doc/lynx/test/utf-8-demo.html
/usr/share/doc/lynx/test/utf-8-demo.html
```


Выполнение лабораторной работы

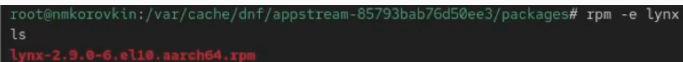
Конфигурационные файлы пакета я нашёл с помощью `rpm -qc lynx`. С помощью `rpm -q --scripts lynx` я посмотрел установочные скрипты. Эти скрипты могут автоматически выполнять действия при установке или удалении пакета — например, создавать каталоги, обновлять конфигурации или запускать сервисы.



```
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -qc lynx
/etc/lynx-site.cfg
/etc/lynx.cfg
/etc/lynx.lss
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -q --scripts lynx
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages#
```

Рис. 12: просмотр списка файлов

затем я удалил пакет командой `rpm -e lynx`.



```
root@nmkoroovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -e lynx
ls
lynx-2.9.0-6.el10.aarch64.rpm
```

Рис. 13: просмотр списка файлов

Выполнение лабораторной работы

Когда мне нужно было установить dnsmasq (это сервис, который может работать как DNS-, DHCP- и TFTP-сервер), я сначала посмотрел его в списке пакетов (`dnf list dnsmasq`), затем установил через `dnf install dnsmasq` и определил расположение исполняемого файла командой `which dnsmasq`.

```
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# dnf list dnsmasq
dnf install dnsmasq
Last metadata expiration check: 0:16:49 ago on Tue 23 Sep 2025 10:24:47 AM MSK.
Installed Packages
dnsmasq.aarch64                                     2.90-4.el10
Last metadata expiration check: 0:16:49 ago on Tue 23 Sep 2025 10:24:47 AM MSK.
Package dnsmasq-2.90-4.el10.aarch64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# y
bash: y: command not found...
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# which dnsmasq
/sbin/dnsmasq
```

Рис. 14: установка dnsmasq

Выполнение лабораторной работы

Чтобы узнать, к какому пакету относится бинарный файл, я использовал `rpm -qf $(which dnsmasq)`. Подробности о пакете получил с помощью `rpm -qi dnsmasq`. Список всех файлов в пакете я вывел через `rpm -ql dnsmasq`, а документацию через `rpm -qd dnsmasq`. Также я посмотрел руководство командой `man dnsmasq`.

```
machines.  
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -ql dnsmasq  
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasq.conf  
/etc/dnsmasq.conf  
/etc/dnsmasq.d  
/usr/lib/.build-id  
/usr/lib/.build-id/59  
/usr/lib/.build-id/59/8068d93b0e7c3f32f593986ddaf2b49f1f1cf5  
/usr/lib/systemd/system/dnsmasq.service  
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasq.conf  
/usr/sbin/dnsmasq  
/usr/share/dnsmasq  
/usr/share/dnsmasq/trust-anchors.conf  
/usr/share/doc/dnsmasq  
/usr/share/doc/dnsmasq/CHANGELOG  
/usr/share/doc/dnsmasq/DBus-interface  
/usr/share/doc/dnsmasq/FAQ  
/usr/share/doc/dnsmasq/doc.html  
/usr/share/doc/dnsmasq/setup.html
```

Выполнение лабораторной работы

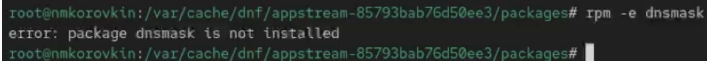
Конфигурационные файлы пакета удалось найти с помощью `rpm -qc dnsmasq`. Я также изучил установочные скрипты через `rpm -q --scripts dnsmasq`. Эти скрипты нужны для того, чтобы автоматически выполнить некоторые действия во время установки или удаления пакета (например, запускать или останавливать службы).

```
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -q --scripts dnsmasq
preinstall scriptlet (using /bin/sh):
#precreate users so that rpm can install files owned by that user

# generated from dnsmasq-systemd-sysusers.conf
getent group 'dnsmasq' >/dev/null || groupadd -r 'dnsmasq' || :
getent passwd 'dnsmasq' >/dev/null || \
    useradd -r -g 'dnsmasq' -d '/var/lib/dnsmasq' -s '/usr/sbin/nologin' -c 'Dnsmasq DHCP and DNS server' 'dnsmasq' || :
postinstall scriptlet (using /bin/sh):

if [ $1 -eq 1 ] && [ -x "/usr/lib/systemd/systemd-update-helper" ]; then
    # Initial installation
    /usr/lib/systemd/systemd-update-helper install-system-units dnsmasq.service || :
fi
preuninstall scriptlet (using /bin/sh):
```

В конце я удалил пакет через `rpm -e dnsmasq`.



```
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages# rpm -e dnsmask
error: package dnsmask is not installed
root@nmkorovkin:/var/cache/dnf/appstream-85793bab76d50ee3/packages#
```

Рис. 17: удаляем пакет

Ответ на контрольные вопросы

1. Чтобы найти пакет, в котором находится файл `useradd`, используется команда:

```
dnf provides */useradd
```

Она показывает, какой `rpm`-пакет содержит этот файл.

2. Чтобы показать имя группы `dnf` с инструментами безопасности и её содержимое: `dnf group info "Security Tools"`
3. Чтобы установить `rpm`, который скачан вручную и не в репозитории: `rpm -i имя_пакета.rpm`
4. Чтобы проверить, нет ли в пакете опасных скриптов: `rpm -qp --scripts имя_пакета.rpm`
5. Чтобы посмотреть всю документацию пакета: `rpm -qd имя_пакета`

в результате выполнения работы мы научились работать с репозиториями и менеджерами пакетов.

